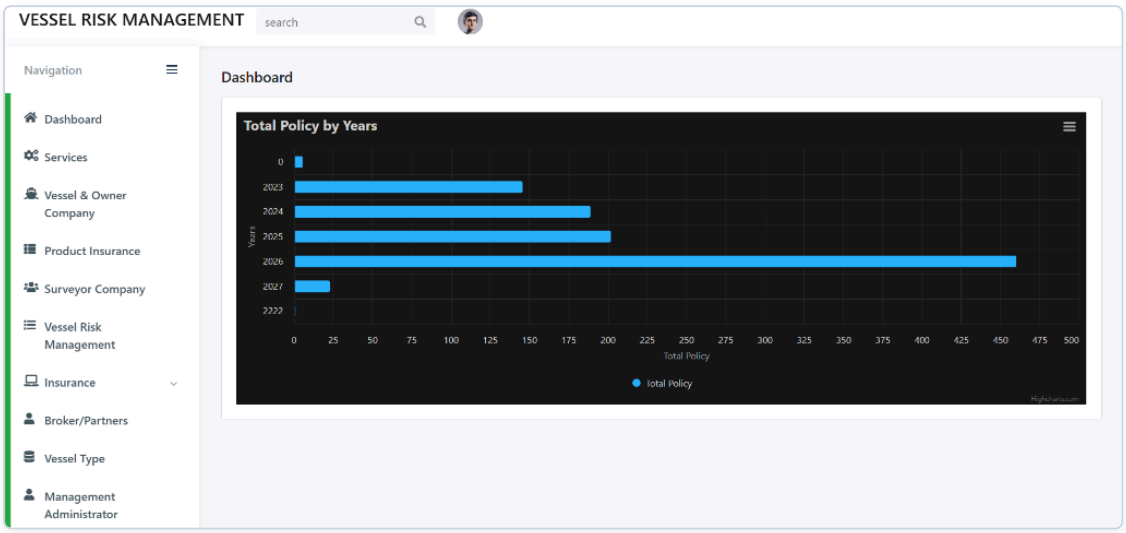
PT MITRA ISWARA & RORIMPANDEY (PT MIB)

LAPORAN DOKUMENTASI TEKNIS & FUNGSIONAL MODERNISASI SISTEM VESSEL RISK MANAGEMENT (VRM)

Transisi Menyeluruh dari CodeIgniter 3 MySQL ke Laravel 11 PostgreSQL 14 dengan Paritas Tampilan 1:1, Analitik Eksekutif, dan Integritas Relasi Data Penuh



Gambar Cover: Tampilan Antarmuka Baru Dashboard VRM PT MIB

Status Dokumen	**Final Production Ready / Deployed Live**
Tanggal Rilis	11 November 2026
Versi Sistem	2.0 (Modern Architecture)
URL Lingkungan	http://dev-vrm.dudukdulu.com/ (Server: 149.129.235.91:3031)
Repository	github.com/orochimadit/vrm-mib (Branch: main)

BAB 1: EXECUTIVE SUMMARY & LATAR BELAKANG PROYEK

1.1 Gambaran Umum: Sistem Vessel Risk Management (VRM) merupakan platform inti milik PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIB) yang didesain khusus untuk mengelola penilaian risiko armada kapal, inspeksi survei kelautan, manajemen polis mitigasi asuransi, dan resolusi kasus klaim perkapalan.

1.2 Alasan Modernisasi: Sistem sebelumnya berjalan pada CodeIgniter 3 HMVC dan MySQL 5.7. Modernisasi ke Laravel 11 dan PostgreSQL 14 berhasil dieksekusi dengan prinsip *Zero Disruption* (tampilan dan alur 1:1 persis) dan *Zero Data Loss* (seluruh 987 polis, 699 kapal, dan 1.433 item survei terpelihara utuh).

1.3 Rekapitulasi Data Riil yang Berhasil Dimigrasikan

Indikator Utama	Jumlah Riil di Database	Keterangan Operasional
Total Polis & Penugasan Survei	**987 Penugasan**	Tersebar aktif dari tahun 2023 s.d. 2027
Total Armada Kapal Terdaftar	**699 Kapal**	Lengkap dengan data GRT, Tahun Buat, & Tipe Kapal
Total Tonase Kotor Armada (GRT)	**1.203.539 GRT**	Akumulasi kapasitas tonase kapal dalam pengawasan
Total Nilai Pertanggungan (TSI)	**$91.95 Miliar USD**	Total nilai aset kapal yang dimitigasi risikonya
Checklist Item Survei Kelautan	**1.433 Item**	Daftar butir inspeksi lengkap dengan bobot risiko
Atribut Teknis & Spesifikasi Kapal	**1.296 Atribut**	Meliputi General, Main Engine, Aux Engine, & PIC
Kasus Solusi Klaim (Claim Solution)	**22 Kasus**	Terbagi atas status Ongoing, Accepted, dan Rejected
Akun Pengguna Terdaftar	**253 Akun**	Tersebar ke 5 level hak akses (RBAC)

BAB 2: ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TEKNOLOGI

Sistem mengimplementasikan Dual-Engine Architecture: antarmuka operasional 1:1 Jeramin Theme untuk operasional harian dan Filament v3 Core untuk tata kelola master data.

Komponen	Spesifikasi Teknologi Modern
Backend Engine	Laravel 11 dengan PHP 8.4-FPM (Strict Typing & High Concurrency)
Database Server	PostgreSQL 14 Server (ACID compliant, JSONB indexing)
Frontend Operasional	Blade Templating, Bootstrap 4, Highcharts.js, DataTables (1:1 Jeramin Theme)
Frontend Core Admin	Filament v3, Tailwind CSS, Alpine.js, Livewire 3
Web Server & Gateway	Nginx 1.18 Reverse Proxy dengan HTTP/2 & Enkripsi SSL/TLS
Infrastruktur Hosting	Ubuntu 22.04 LTS VPS (Host: 149.129.235.91:3031) | Domain: http://dev-vrm.dudukdulu.com/

BAB 3: KOMPARASI ARSITEKTUR DATABASE & INTEGRITAS DATA

Aspek Arsitektur	Database Lama (MySQL)	Database Baru (PostgreSQL)	Nilai Tambah & Manfaat
DBMS Engine	MySQL 5.7 / MyISAM-InnoDB	PostgreSQL 14 Enterprise	Penuh kepatuhan ACID, performa analitik jauh lebih cepat
Integritas Relasi	Virtual relation di PHP	Strict Foreign Keys (CASCADE/SET NULL)	Mencegah orphan data saat entitas induk dihapus
Manajemen Akun	Tabel admin & admin_level terpisah	Tabel tunggal terpadu users (RBAC)	Tata kelola sentral, fleksibilitas login Username atau Email
Keamanan Password	MD5 / Plain Hash historis	Bcrypt Hashing (Cost 12)	Sesuai standar audit keamanan industri perbankan & asuransi
Version Control	Dump SQL manual tanpa riwayat	Laravel Database Migrations	Seluruh skema tercatat di Git dan dapat direproduksi instan
Audit Timestamps	Sebagian tabel tanpa waktu	created_at & updated_at di semua tabel	Pelacakan riwayat perubahan data akurat untuk kebutuhan audit
Atribut Kapal	Tabel lokal tanpa FK standar	Ternormalisasi (vessel_attributes & vessel_pic)	Konfigurasi spesifikasi kapal menjadi dinamis per produk

BAB 4: DOKUMENTASI MODUL FUNGSIONAL & TAMPILAN VISUAL SISTEM

4.1 Modul Dashboard Analitik Eksekutif (/admin/dashboard)

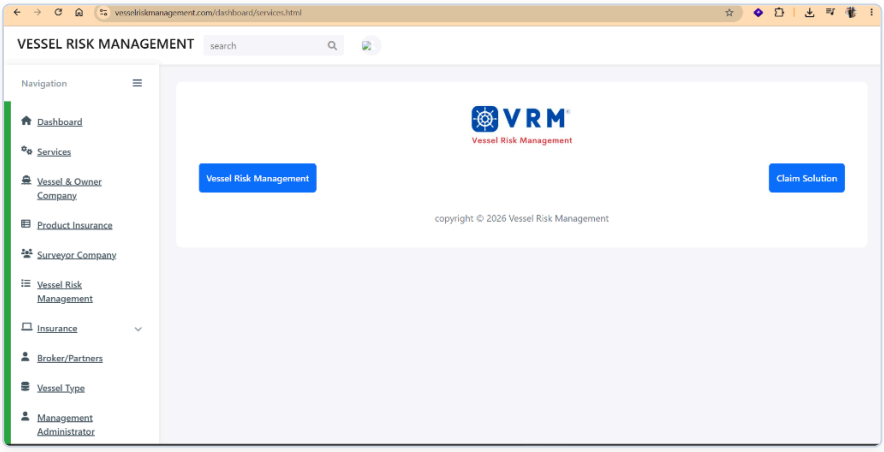
Menghadirkan grafik 1:1 'Total Policy by Years' menggunakan Highcharts bertema kanvas gelap (#181818) dengan bar biru elektrik (#00b4d8) yang interaktif, 6 kartu KPI eksekutif, serta visualisasi pangsa pasar asuransi dan portofolio risiko.



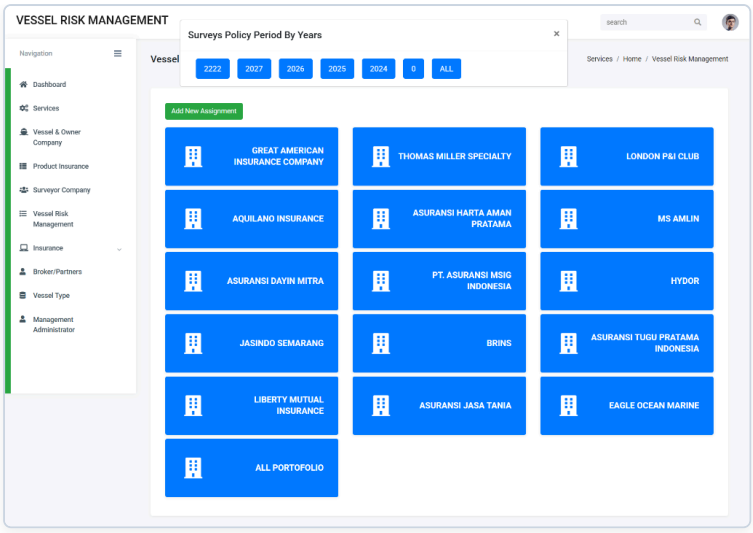
Gambar 4.1: Dashboard Analitik Eksekutif dengan Grafik Total Policy by Years & 6 KPI Cards

4.2 Modul Services & Vessel Risk Management (/admin/surveys)

Menyediakan hub layanan, kartu perusahaan asuransi, modal popup pemilihan tahun penugasan (2023 s.d. 2027), tabel penugasan survei, dan formulir Add New Assignment 5 kontainer terstruktur.



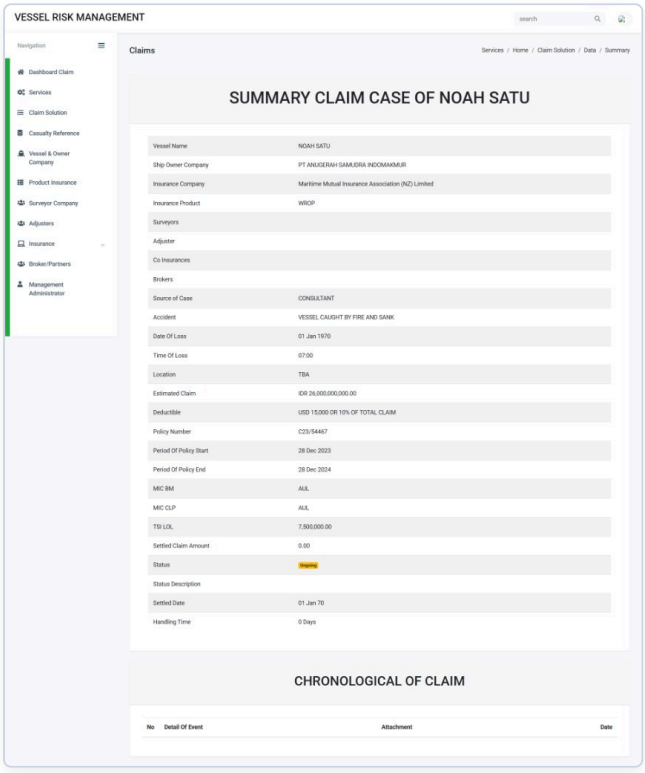
Gambar 4.2: Hub Pemilihan Layanan (Vessel Risk Management & Claim Solution)



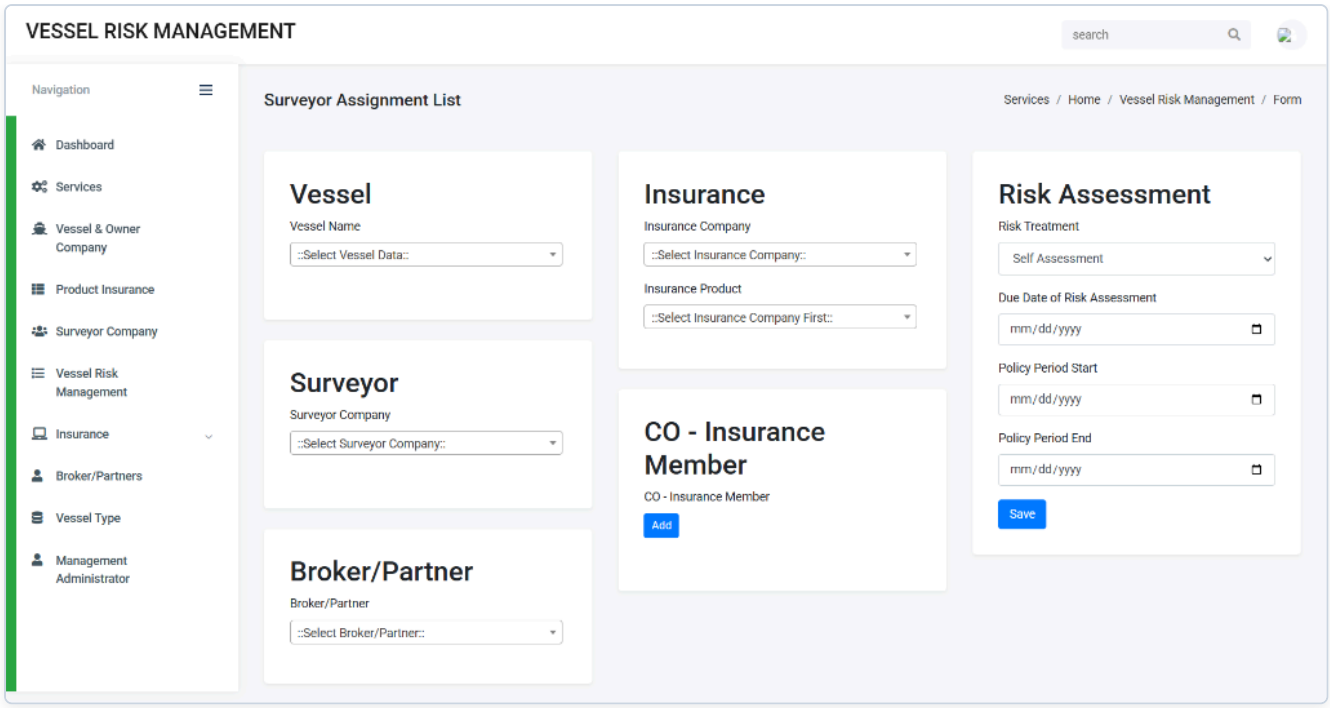
Gambar 4.3: Kartu Perusahaan Asuransi & Modal Filter Pemilihan Tahun Penugasan



Gambar 4.4: Tabel Data Penugasan Survei Tahun 2027 dengan Status Badge



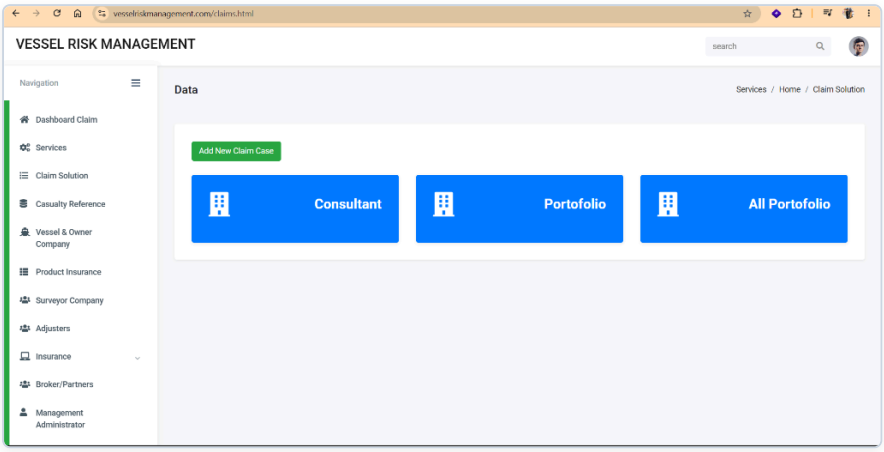
Gambar 4.5: Rangkaian 5 Tombol Aksi Survei (Condition, Survey, Result, Deficiency, Edit)



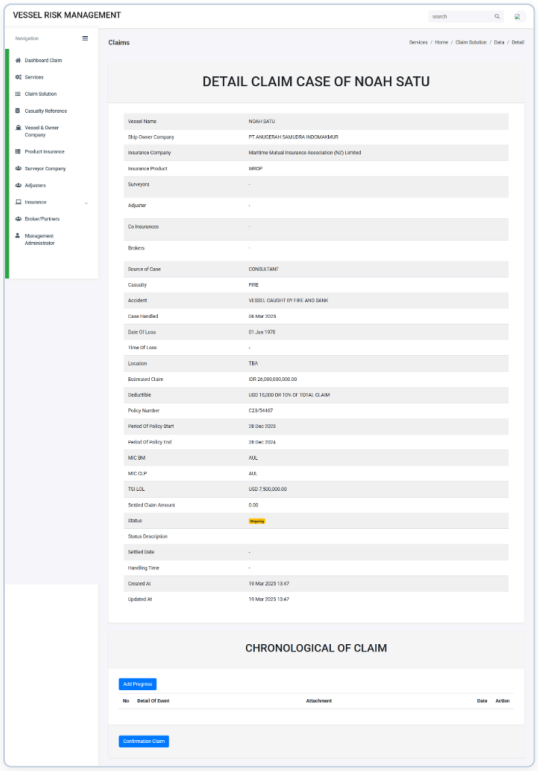
Gambar 4.6: Formulir Penugasan Survei Baru (Add New Assignment) 5 Kontainer

4.3 Modul Claim Solution Hub (/admin/claims)

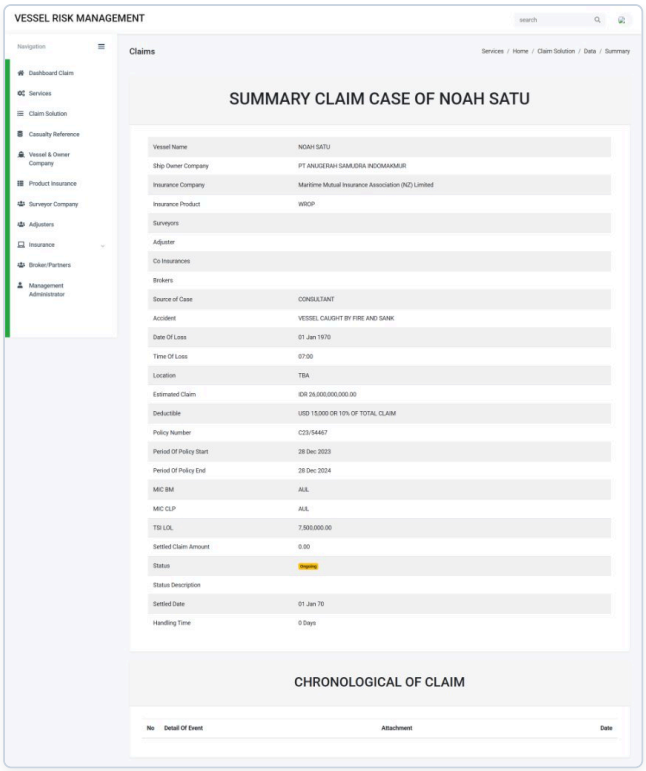
Mengelola 3 pilar penanganan klaim (Consultant, Portofolio, All Portofolio), detail kronologis insiden kapal, dan laporan Summary Claim Case resmi format satu halaman.



Gambar 4.7: Halaman Hub 3 Pilar Solusi Klaim (Consultant, Portofolio, All Portofolio)



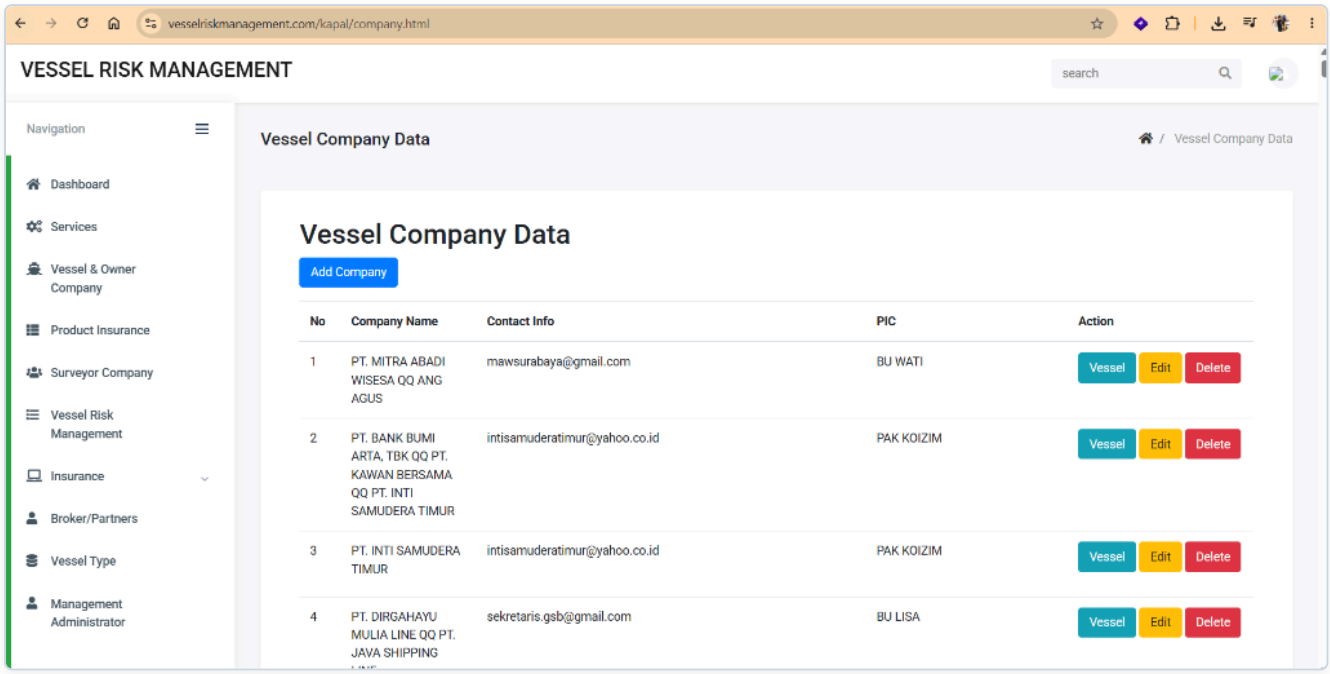
Gambar 4.8: Detail Kronologis Penanganan Kasus Klaim Kapal NOAH SATU



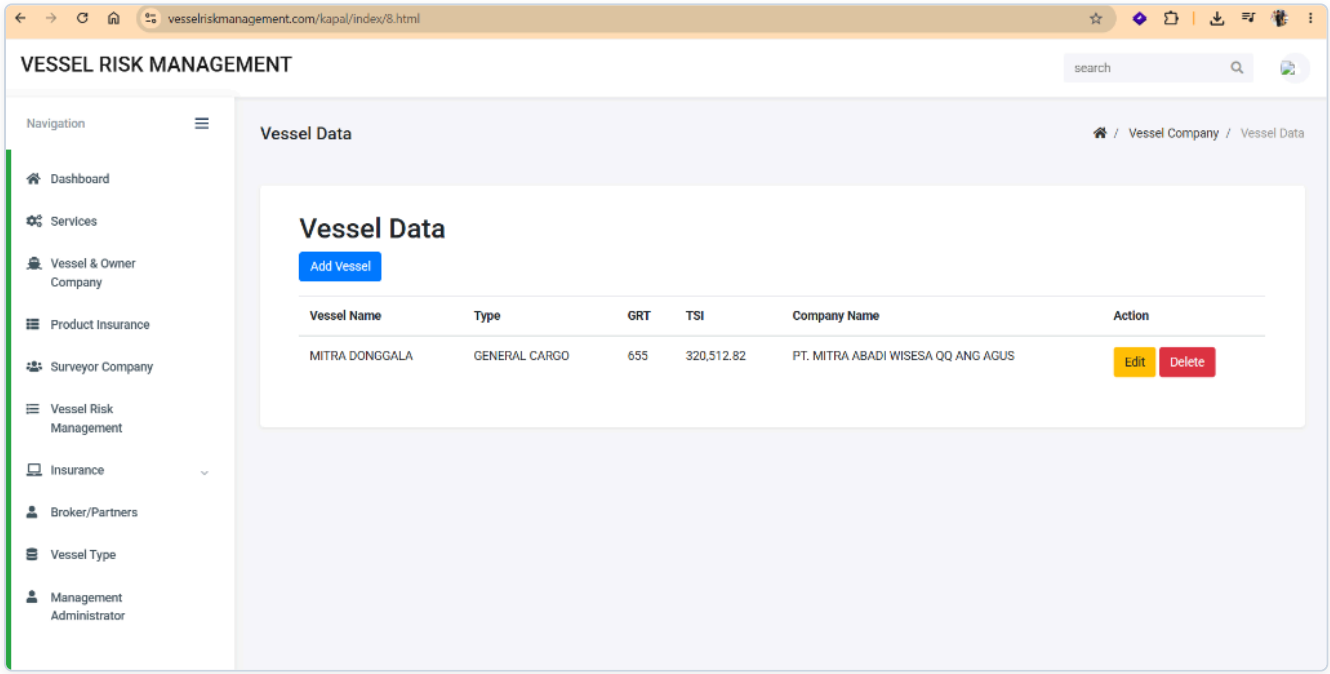
Gambar 4.9: Format Ringkasan Resmi Summary Claim Case Kapal NOAH SATU

4.4 Modul Vessel & Owner Company Management (/admin/companies)

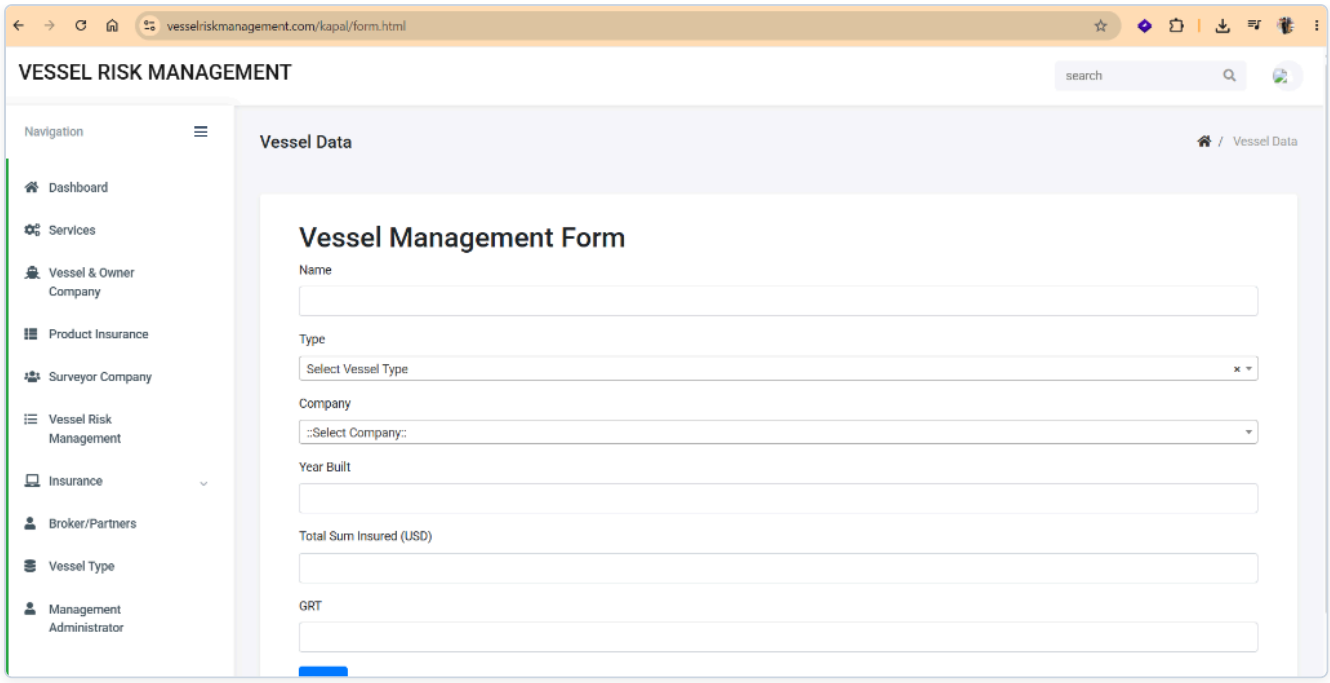
Manajemen data perusahaan pemilik kapal dan armada kapal terdaftar, lengkap dengan formulir pendaftaran perusahaan dan registrasi kapal baru.



Gambar 4.10: Master Data Perusahaan Pemilik Kapal (Vessel Company Data)



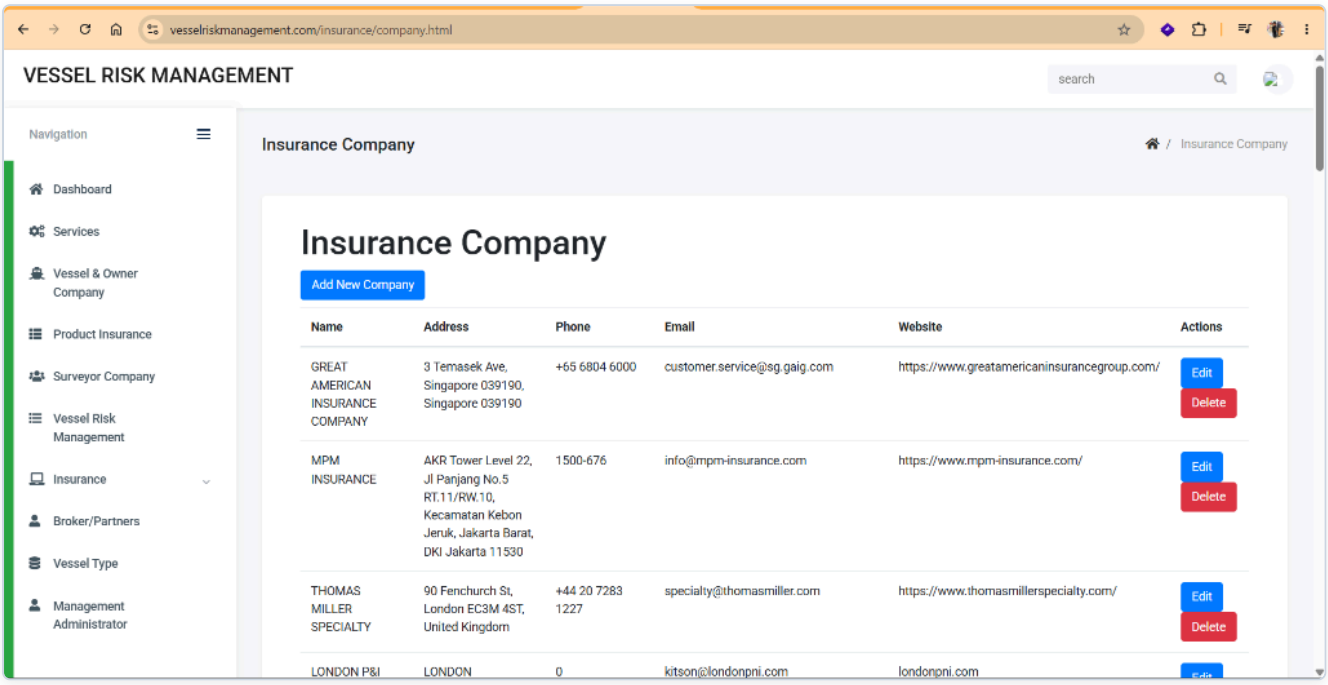
Gambar 4.11: Daftar Armada Kapal per Perusahaan (PT Mitra Abadi Wisesa)



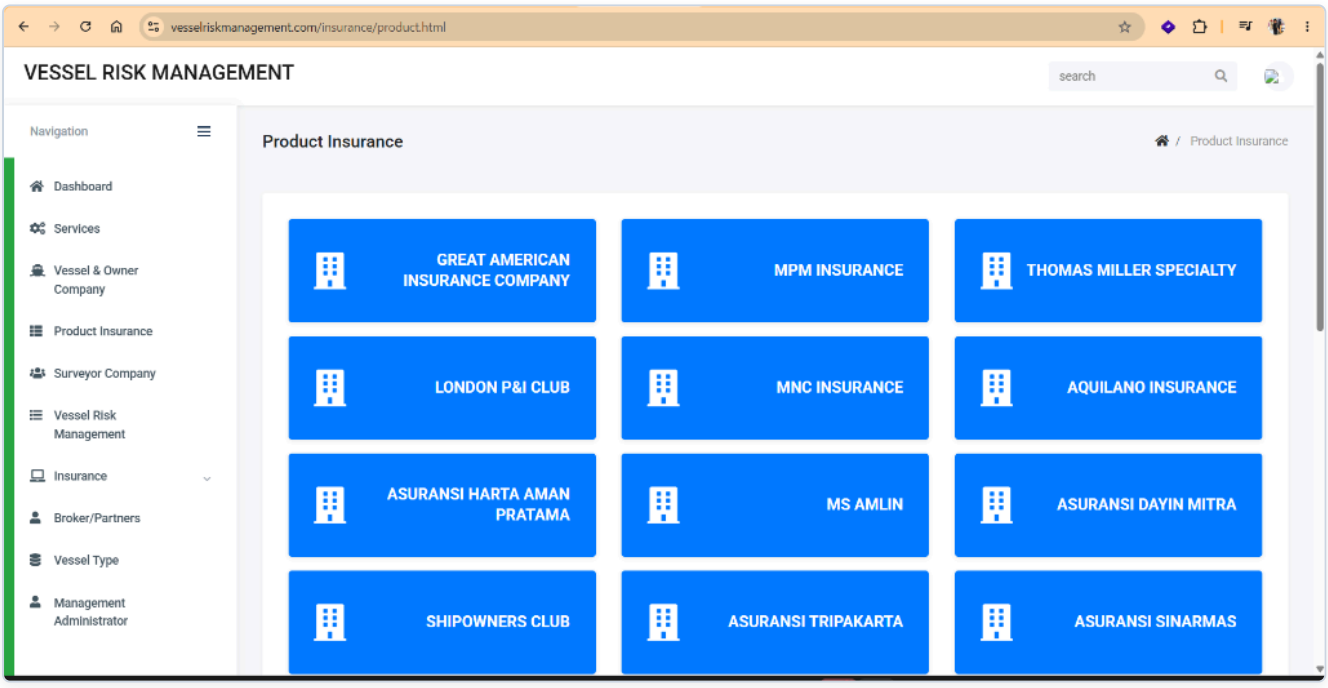
Gambar 4.12: Formulir Penambahan Data Kapal Baru (Vessel Management Form)

4.5 Modul Insurance & Product Configuration (/admin/insurance-products)

Manajemen perusahaan asuransi mitra, hub kartu biru produk asuransi 3 kolom, konfigurasi Set Vessel Attributes, dan tabel checklist 1.433 item survei kelautan.



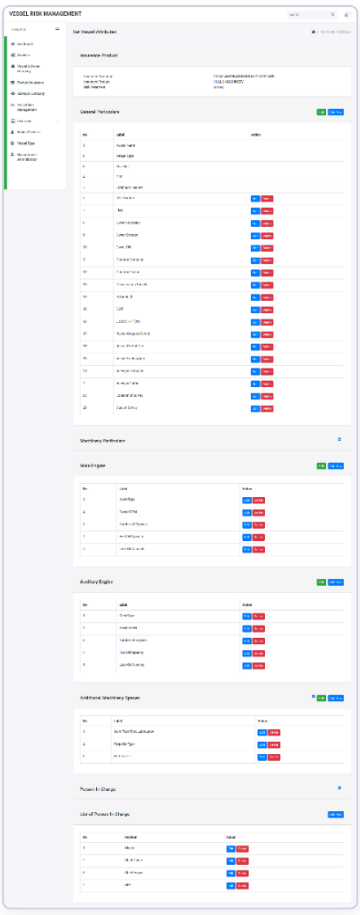
Gambar 4.13: Master Data Perusahaan Asuransi Mitra (Insurance Company List)



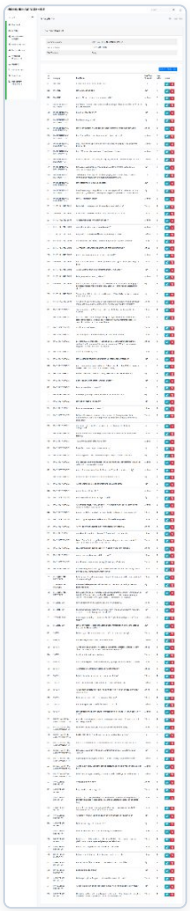
Gambar 4.14: Hub Kartu Biru Produk Asuransi per Perusahaan (Product Insurance Hub)



Gambar 4.15: Tabel Manajemen Produk Asuransi per Underwriter



Gambar 4.16: Halaman Konfigurasi Set Vessel Attributes (General, Machinery, Engine, PIC)



Gambar 4.17: Tabel Checklist 1.433 Item Survei Kelautan Beserta Bobot Risiko

BAB 5: MANAJEMEN PENGGUNA & HAK AKSES MULTI-ROLE (RBAC)

Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) pada tabel users dengan enkripsi Bcrypt. Form login (/admin/login dan /login) mendukung fleksibilitas Dual-Login (Username / Email).

Username	Password	Role Sistem	Deskripsi Peran & Hak Akses Utama
deddyfebriyadi	deddyfebriyadi	admin_mcm	Superadmin: Akses penuh ke seluruh modul, master data, konfigurasi produk, dan persetujuan
contoh	contoh	shipowner	Ship Owner: Memantau kondisi armada kapal miliknya, sertifikat survei, dan status klaim kapal
abadi123	abadi123	surveyor	Surveyor: Mengisi lembar penilaian fisik (condition), checklist temuan, dan unggah laporan inspeksi
ramayana123	ramayana123	insurance	Insurance/Partner: Memantau polis pertanggungan, menetapkan treatment risiko, dan mengawasi klaim

BAB 6: PANDUAN DEPLOYMENT & LEMBAR PENGESAHAN

6.1 Prosedur Deployment: Deployment ke server produksi 149.129.235.91:3031 dilakukan secara otomatis melalui Git: (1) `git pull origin main`, (2) `php artisan migrate --force`, (3) `php artisan optimize:clear && php artisan route:clear && php artisan view:clear`.

6.2 Pencadangan Data Harian: Pencadangan harian basis data PostgreSQL dianjurkan menggunakan perintah pg_dump: `PGPASSWORD='VrmSecure2026Db' pg_dump -U vrm_user -h 127.0.0.1 -d vrm_modern --format=custom --file='/var/backups/vrm_modern_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump'`.

Disusun & Diverifikasi Oleh:	Disetujui & Diterima Oleh:
_____	_____
Tim Pengembang Modernisasi VRM	**Manajemen PT MIB**